

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Les perturbations du système immunitaire et le VIH-Sida

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Consignes : Lisez attentivement les documents fournis. Répondez aux questions par des phrases complètes et justifiées. La qualité de la rédaction et la rigueur scientifique sont notées.

EXERCICE 1 Maladies auto-immunes : le cas du diabète de type 1

Document 1 : Extrait d'un dossier médical. Un adolescent de 14 ans, résidant à Yaoundé, consulte pour une soif intense (polydipsie), une émission abondante d'urines (polyurie) et une perte de poids rapide malgré un appétit conservé. La glycémie à jeun est de $2,80 \text{ g L}^{-1}$ (norme : $0,70 \text{ g L}^{-1}$ à $1,10 \text{ g L}^{-1}$). Le test de recherche d'auto-anticorps anti-îlots de Langerhans est positif.

1. En vous basant sur les symptômes et le résultat de la glycémie, précisez le type de diabète dont souffre ce patient et justifiez votre réponse.
2. Expliquez le mécanisme immunologique à l'origine de cette pathologie en utilisant les termes : « auto-anticorps », « cellules bêta », « tolérance immunitaire ».
3. Pourquoi ce diabète est-il classé parmi les maladies auto-immunes et non parmi les maladies d'immunodéficience ?

EXERCICE 2 VIH/Sida : dynamique de l'infection et traitement

Document 2 : Courbes schématiques représentant l'évolution de la charge virale (ARN VIH) et du taux de lymphocytes T CD4+ chez un adulte non traité, puis sous traitement antirétroviral (ARV) initié au mois 6.

Période	Charge virale (copies/mL)	Lymphocytes T CD4+ (/mm ³)
Infection primaire (Mois 0-1)	Pic très élevé ($> 10^6$)	Chute brutale
Phase de latence clinique (Mois 1-6)	Plateau élevé ($10^4 - 10^5$)	Diminution lente et régulière
Phase Sida (sans traitement, > Mois 6)	Remontée exponentielle	Effondrement (< 200)
Sous ARV efficace (Mois 6 → 18)	Indétectable (< 50)	Remontée progressive vers la norme

1. En exploitant le tableau, décrivez l'évolution du système immunitaire (lymphocytes T CD4+) au cours des trois phases de l'infection naturelle (sans traitement).
2. Expliquez le lien de causalité entre la réplication virale (charge virale) et la destruction des lymphocytes T CD4+.

3. Quel est l'objectif virologique et l'objectif immunologique d'un traitement ARV efficace ? Vérifiez sur le tableau si ces objectifs sont atteints au mois 18.

EXERCICE 3 Prévention de la transmission mère-enfant (PTME) au Cameroun

Document 3 : Protocole simplifié PTME (Programme National de Lutte contre le Sida, Cameroun).

- Grossesse : Dépistage systématique (ANC). Si séropositive : mise sous ARV à vie (Option B+) dès le diagnostic.
 - Accouchement : Accouchement par voies basses si charge virale indétectable ; césarienne programmée si charge virale > 1000 copies/mL. Prophylaxie ARV au nouveau-né (AZT + NVP) pendant 6 semaines.
 - Allaitement : Allaitement maternel exclusif (AME) pendant 6 mois sous couverture ARV maternelle (charge virale indétectable) + prophylaxie infantile. Sevrage rapide à 6 mois. PCR VIH à 6 semaines, 6 mois et fin exposition.
1. Citez les trois temps forts de la prise en charge PTME et, pour chacun, indiquez l'intervention clé qui réduit le risque de transmission.
 2. Une femme enceinte séropositive a une charge virale à 1500 copies/mL à 36 SA. Quelle est la voie d'accouchement recommandée ? Justifiez.
 3. Expliquez pourquoi l'allaitement maternel exclusif (AME) sous ARV est recommandé au Cameroun plutôt que l'allaitement artificiel, malgré la présence du VIH dans le lait maternel.

EXERCICE 4 Vivre avec le VIH : observance et stigmatisation

Document 4 : Témoignage anonyme (Association camerounaise de lutte contre le Sida). « Je suis sous ARV depuis 3 ans. Ma charge virale est indétectable. Pourtant, ma famille refuse que j'utilise les assiettes communes. Au travail, j'ai caché mon statut de peur de perdre mon contrat. Parfois, j'oublie ma prise du soir à cause des horaires décalés. »

1. Que signifie scientifiquement la notion « I = I » (Indétectable = Intransmissible) ? Reliez-la à la situation de cette personne.
2. Identifiez deux facteurs de risque d'échec thérapeutique présents dans ce témoignage et proposez une solution concrète pour chacun.
3. En vous appuyant sur les savoir-faire du programme, proposez deux actions concrètes qu'une association d'élèves pourrait mener dans un lycée pour lutter contre la stigmatisation décrite.

EXERCICE 5 Analyse de données épidémiologiques : Prévalence VIH 15–49 ans

Document 5 : Prévalence du VIH chez les adultes de 15–49 ans selon le sexe et le milieu de résidence (EDS–Cameroun, données récentes simplifiées).

Population	Urbain	Rural	National
Femmes	5,8%	3,2%	4,8%
Hommes	3,1%	1,8%	2,6%
Ensemble	4,5%	2,5%	3,7%

1. Calculez le ratio de prévalence Femmes/Hommes au niveau national. Interprétez ce résultat en termes de vulnérabilité biologique et sociale.
2. Comparez la prévalence en milieu urbain et rural pour l'ensemble de la population. Proposez deux hypothèses explicatives (facteurs de risque) pour justifier cet écart.
3. En tant qu'acteur de santé publique, quelle stratégie de prévention ciblée (groupe + intervention) vous semble prioritaire au vu de ces données ? Justifiez votre choix.